

המחלקה להנדסת תוכנה

**05/07/2021
13.30-16.30**

**חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד ב'
תשפ"א סמסטר ב'**

ד"ר אקרמן יבגניה, ד"ר סרוסי שי

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטודנטים בעלי אישור ינתן דף נוסחאות מורחב.

תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה

שאלה 1 (24 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = 3x^2 + y^2 - 2xy - 4x + 3$
א. (10 נק') מצאו נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה.
ב. (14 נק') בתחום הסגור המוגבל ע"י המשולש שקודקודיו הם $A(0,0), B(2,0), C(0,3)$ מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה.

שאלה 2 (18 נק')

1. (12 נק') חשבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x=0, x=2, y=x, x+y=6, z=0, z=x^2+y$ ציירו את הגוף במערכת הצירים xyz .

2. (6 נק') תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הוכח או הפרך:

א. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס.

ב. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

1. (10 נק') קבעו מהו המצב ההדדי בין שני הישרים הבאים:

$$\begin{cases} x-2y+3z-4=0 \\ 3x+2y-5z-4=0 \end{cases} \text{ והישר } \frac{x-1}{7} = \frac{y-2}{8} = \frac{z-3}{9}$$

2. (6 נק') בדקו את התכנסות הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$

שאלה 4 (16 נק')

1. (12 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו (בכל דרך אפשרית):

$$\int_{-2}^0 dy \int_{y^2}^4 dx + \int_0^8 dy \int_{y/2}^4 dx$$

2. (4 נק') הוכיחו:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{2}-2}{\sqrt{2}}\right)^n$$

שאלה 5 (16 נק')

1. (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{5^n \sqrt{n}}$

2. (6 נק') חשבו את האינטגרל הכפול $\iint_D 7dx dy$ כאשר $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 9\}$

רמז: חישוב על המשמעות הגאומטרית.

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x - y) + ye^x$

- א. (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וצייר תחום זה במישור.
- ב. (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.
- ג. (4 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית.
- ד. (4 נק') מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח: $z(x, y) = \ln(x - y) + ye^x$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

מצאו את משוואת הספירה המקיימת את שני התנאים הבאים:

1. מרכז הספירה נמצא על הישר העובר דרך הנקודות $A(-2, 6, -1)$ ו- $B(4, 3, 2)$.
2. הספירה משיקה למישור $x + y - 2 = 0$ ומשיקה למישור $x - z - 1 = 0$.

שאלה 8 (10 נק')

שלוש מפאותיה של תיבה מונחות על המישורים $x = 0, y = 0, z = 0$. אחד מקודקודיה של התיבה נמצא על המישור $x + y + z = 1$ בחלק שבו $x > 0, y > 0, z > 0$.
מבין כל התיבות הללו, מצאו את קודקודי התיבה בעלת שטח הפנים המקסימלי.

הבהרה: שטח פנים של תיבה הוא סכום שטחי הפאות של התיבה.

בהצלחה!

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $1. (c)' = 0, c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcc} \operatorname{tg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים:

2. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

1. קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1M_2}$: $\overline{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$
2. גודל (אורך, מודול) של וקטור $\overline{a}(x, y, z)$: $|\overline{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
3. הצגה של וקטור $\overline{a}(x, y, z)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $\overline{a} = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$
4. וקטור יחידה של וקטור $\overline{a}$ וקוסינוסי הכיוון : $\overline{e_a} = \frac{\overline{a}}{|\overline{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$
5. תנאי קולינאריות של שני וקטורים $\overline{a}, \overline{b}$: $\overline{b} \parallel \overline{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \overline{b} = t \cdot \overline{a}$
6. מכפלה סקלרית : $\overline{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \overline{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$
7. זווית בין שני וקטורים : $\cos \alpha = \frac{\overline{a} \cdot \overline{b}}{|\overline{a}| \cdot |\overline{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$
8. תנאי מאונכות של שני וקטורים : $\overline{a} \perp \overline{b} \Leftrightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = 0$
9. מכפלה וקטורית : $\overline{c} = \overline{a} \times \overline{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$ $\overline{c} = \overline{a} \times \overline{b}$
10. שטח של משולש ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$
11. מכפלה מעורבת : $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c} = \overline{a} \cdot (\overline{b} \times \overline{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$
12. תנאי קופלנריות של 3 וקטורים $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$: $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c} = 0$
13. גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$
14. משוואת המישור המשיק למשטח $z = z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = x_0, y = y_0$: $z = z(x_0, y_0) + z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$
- קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום האקסטremום של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:
 אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטremום לוקלי בנקודה M אם $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M ואם $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M; אם $\Delta(M) < 0$ אין אקסטremום בנקודה M;
 במקרה כאשר $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.
 נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי המשטח $z = f_1(x, y)$, מלמעלה ידי המשטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה-z:

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$$
 טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

תכונות בסיסיות של חזקות ($a > 0, b > 0$) $a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 1$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n; a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$)

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x; \log_a x = \log_{a^m} x^m. \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

$\log(x) = \log_{10}(x)$ מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:

$\ln(x) = \log_e(x)$ ובסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:

כאשר e המספר e מגדירים כגבול $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ($e \approx 2.718$)

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

$$a_1, a_1 q, a_1 q^2, a_1 q^3, \dots$$

סדרה הנדסית

סכום S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q}$$

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q} \quad : |q| < 1$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad \text{משוואת המעגל במישור } xy:$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad \text{משוואת הספירה במערכת מרחבית } xyz:$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy:$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy:$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x .

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t \quad \text{אזי קיימת הנגזרת } z'_t \text{ ומתקיים:}$$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v), z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} \quad : F(x, y) = 0 \quad \text{גזירה של פונקציה } y(x) \text{ הנתונה בצורה סתומה}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

בהצלחה!

